

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

Факультет прикладной информатики (фПИИ)

Направление подготовки (специальность) – 45.03.04 (Языковые модели и
Искусственный Интеллект)

Компьютерные сети

Лабораторная работа № 2

Выполнил студент: Попов Глеб Ильич Группа № К3260

Преподаватель: Харитонов Антон Юрьевич

г. Санкт-Петербург 2026 г

Тема работы

Построение и настройка корпоративной IP-сети в Cisco Packet Tracer.

Цель работы

Изучить принципы построения корпоративных IP-сетей, выполнить разбиение заданных сетей на подсети, назначить IP-адреса интерфейсам маршрутизаторов и рабочим станциям, настроить статическую маршрутизацию и проверить работоспособность сети в среде Cisco Packet Tracer.

Индивидуальное задание

В соответствии с вариантом 17 необходимо использовать маршрутизаторы M1, M3, M4 и сети 1, 3(3), 5(4), 7(2). Это означает, что:

- сеть 1 используется без разбиения;
- сеть 3 разбивается на 3 подсети;
- сеть 5 разбивается на 4 подсети;
- сеть 7 разбивается на 2 подсети.

Исходные данные

Согласно таблице исходных сетей:

- сеть 1 - 194.44.183.16/28;
- сеть 3 - 192.168.32.0/19;
- сеть 5 - 193.10.16.0/20;
- сеть 7 - 195.56.78.0/24.

Из исходной схемы корпоративной сети были выбраны следующие маршрутизаторы и соединения:

- M1 - M3 через сеть 9.2.0.0/16;

- М1 - М4 через сеть 9.1.0.0/16

Внешний интерфейс маршрутизатора М1, подключенный к сети 1, имеет адрес 194.44.183.17/28.

Разбиение сетей на подсети

Для варианта 17 используются сети 1, 3, 5 и 7. Из них сеть 1 не разбивается, а сети 3, 5 и 7 необходимо разделить на подсети в соответствии с заданием.

Разбиение сети 3

Исходная сеть 3 имеет адрес 192.168.32.0/19.

По условию её необходимо разбить на 3 подсети.

Для получения не менее трёх подсетей необходимо выделить 2 дополнительных бита:
 $2^2 = 4$ подсети.

Новая маска:

/21 = 255.255.248.0

Шаг изменения подсети по третьему октету:

$$256 - 248 = 8$$

Таким образом, получаются следующие подсети:

- 192.168.32.0/21
- 192.168.40.0/21
- 192.168.48.0/21
- 192.168.56.0/21

В соответствии с методическими указаниями нулевая подсеть не используется, поэтому для работы выбираются:

- 192.168.40.0/21
- 192.168.48.0/21
- 192.168.56.0/21

Разбиение сети 5

Исходная сеть 5 имеет адрес 193.10.16.0/20.

По условию её необходимо разбить на 4 подсети.

Для получения нужного количества подсетей, с учётом подхода, приведённого в методических указаниях, выделяется 3 дополнительных бита.

Новая маска:

/23 = 255.255.254.0

Шаг изменения подсети по третьему октету:

$$256 - 254 = 2$$

Получаем следующие подсети:

- 193.10.16.0/23
- 193.10.18.0/23
- 193.10.20.0/23
- 193.10.22.0/23
- 193.10.24.0/23
- 193.10.26.0/23
- 193.10.28.0/23
- 193.10.30.0/23

Нулевая подсеть не используется, поэтому для работы выбираются:

- 193.10.18.0/23
- 193.10.20.0/23
- 193.10.22.0/23
- 193.10.24.0/23

Разбиение сети 7

Исходная сеть 7 имеет адрес 195.56.78.0/24.

По условию её необходимо разбить на 2 подсети.

С учётом методических указаний выделяется 2 дополнительных бита.

Новая маска:

/26 = 255.255.255.192

Шаг изменения подсети по последнему октету:

$256 - 192 = 64$

Получаем следующие подсети:

- 195.56.78.0/26
- 195.56.78.64/26
- 195.56.78.128/26
- 195.56.78.192/26

Нулевая подсеть не используется, поэтому для работы выбираются:

- 195.56.78.64/26
- 195.56.78.128/26

Таблица параметров подсетей

№ подсети	Адрес сети	Маска	Broadcast (Широковещательный)	Диапазон адресов хостов	Максимальное число узлов
3.1	192.168.40.0	255.255.248.0	192.168.47.255	192.168.40.1 - 192.168.47.254	2046
3.2	192.168.48.0	255.255.248.0	192.168.55.255	192.168.48.1 - 192.168.55.254	2046

3.3	192.168.56.0	255.255.248.0	192.168.63.255	192.168.56.1 - 192.168.63.254	2046
5.1	193.10.18.0	255.255.254.0	193.10.19.255	193.10.18.1 - 193.10.19.254	510
5.2	193.10.20.0	255.255.254.0	193.10.21.255	193.10.20.1 - 193.10.21.254	510
5.3	193.10.22.0	255.255.254.0	193.10.23.255	193.10.22.1 - 193.10.23.254	510
5.4	193.10.24.0	255.255.254.0	193.10.25.255	193.10.24.1 - 193.10.25.254	510
7.1	195.56.78.64	255.255.255.192	195.56.78.127	195.56.78.65 - 195.56.78.126	62
7.2	195.56.78.128	255.255.255.192	195.56.78.191	195.56.78.129 - 195.56.78.190	62

В результате разбиения были получены три подсети сети 3, четыре подсети сети 5 и две подсети сети 7. Для каждой подсети определены адрес сети, маска подсети, широковещательный адрес, диапазон допустимых адресов узлов и максимально возможное число хостов.

Таблица IP-адресов интерфейсов маршрутизаторов.

Маршрутизатор	Интерфейс	Назначение	IP-адрес
M1	FastEthernet0/0	Подсеть 3.1	192.168.40.254/21

M1	FastEthernet1/0	Подсеть 3.2	192.168.48.254/21
M1	FastEthernet2/0	Подсеть 3.3	192.168.56.254/21
M1	FastEthernet3/0	Связь с M3	9.2.0.254/16
M1	FastEthernet4/0	Связь с M4	9.1.0.254/16
M3	FastEthernet0/0	Подсеть 5.1	193.10.18.254/23
M3	FastEthernet1/0	Подсеть 5.2	193.10.20.254/23
M3	FastEthernet2/0	Подсеть 5.3	193.10.22.254/23
M3	FastEthernet3/0	Подсеть 5.4	193.10.24.254/23
M3	FastEthernet4/0	Связь с M1	9.2.0.253/16
M4	FastEthernet0/0	Подсеть 7.1	195.56.78.126/26
M4	FastEthernet1/0	Подсеть 7.2	195.56.78.190/26
M4	FastEthernet2/0	Связь с M1	9.1.0.253/16
M1	Внешний интерфейс	Сеть 1	194.44.183.17/28

В соответствии с рассчитанной схемой каждому интерфейсу маршрутизаторов были назначены IP-адреса. Маршрутизатор М1 обслуживает три подсети сети 3 и обеспечивает связь с маршрутизаторами М3 и М4. Маршрутизатор М3 обслуживает четыре подсети сети 5, а маршрутизатор М4 - две подсети сети 7. Кроме того, М1 имеет внешний интерфейс, подключённый к сети 1.

ПК	Подсеть	IP-адрес	Маска	Шлюз
PC0	3.1	192.168.40.1	255.255.248.0	192.168.40.254
PC1	3.2	192.168.48.1	255.255.248.0	192.168.48.254
PC2	3.3	192.168.56.1	255.255.248.0	192.168.56.254
PC3	5.1	193.10.18.1	255.255.254.0	193.10.18.254
PC4	5.2	193.10.20.1	255.255.254.0	193.10.20.254
PC5	5.3	193.10.22.1	255.255.254.0	193.10.22.254
PC6	5.4	193.10.24.1	255.255.254.0	193.10.24.254
PC7	7.1	195.56.78.65	255.255.255.192	195.56.78.126
PC8	7.2	195.56.78.129	255.255.255.192	195.56.78.190

Для проверки работоспособности сети в каждой подсети была размещена одна рабочая станция. Всем компьютерам вручную назначены IP-адреса, маски подсети и адреса шлюзов по умолчанию, соответствующие IP-адресам интерфейсов маршрутизаторов в данных подсетях.

Таблица маршрутизации М1

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс
192.168.40.0	255.255.248.0	0.0.0.0	FastEthernet0/0
192.168.48.0	255.255.248.0	0.0.0.0	FastEthernet1/0
192.168.56.0	255.255.248.0	0.0.0.0	FastEthernet2/0
9.2.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	FastEthernet3/0
9.1.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	FastEthernet4/0
193.10.16.0	255.255.240.0	9.2.0.253	FastEthernet3/0
195.56.78.0	255.255.255.0	9.1.0.253	FastEthernet4/0
194.44.183.16	255.255.255.240	0.0.0.0	Внешний интерфейс
0.0.0.0	0.0.0.0	194.44.183.18	Внешний интерфейс

В таблице маршрутизации использованы суммарные статические маршруты (Route Summarization). Маршрутизация к удаленным подсетям (например, 193.10.16.0/20, 192.168.32.0/19 или 195.56.78.0/24) настроена путем агрегации их адресного пространства в единую запись. Данное техническое решение применено целенаправленно для сокращения объема таблицы маршрутизации и оптимизации работы сетевого оборудования

Таблица маршрутизации М3

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс

193.10.18.0	255.255.254.0	0.0.0.0	FastEthernet0/0
193.10.20.0	255.255.254.0	0.0.0.0	FastEthernet1/0
193.10.22.0	255.255.254.0	0.0.0.0	FastEthernet2/0
193.10.24.0	255.255.254.0	0.0.0.0	FastEthernet3/0
9.2.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	FastEthernet4/0
192.168.32.0	255.255.224.0	9.2.0.254	FastEthernet4/0
195.56.78.0	255.255.255.0	9.2.0.254	FastEthernet4/0
0.0.0.0	0.0.0.0	9.2.0.254	FastEthernet4/0

В таблице маршрутизации использованы суммарные статические маршруты (Route Summarization). Маршрутизация к удаленным подсетям (например, 193.10.16.0/20, 192.168.32.0/19 или 195.56.78.0/24) настроена путем агрегации их адресного пространства в единую запись. Данное техническое решение применено целенаправленно для сокращения объема таблицы маршрутизации и оптимизации работы сетевого оборудования

Таблица маршрутизации М4

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс
195.56.78.64	255.255.255.192	0.0.0.0	FastEthernet0/0
195.56.78.128	255.255.255.192	0.0.0.0	FastEthernet1/0

9.1.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	FastEthernet2/0
192.168.32.0	255.255.224.0	9.1.0.254	FastEthernet2/0
193.10.16.0	255.255.240.0	9.1.0.254	FastEthernet2/0
0.0.0.0	0.0.0.0	9.1.0.254	FastEthernet2/0

В таблице маршрутизации использованы суммарные статические маршруты (Route Summarization). Маршрутизация к удаленным подсетям (например, 193.10.16.0/20, 192.168.32.0/19 или 195.56.78.0/24) настроена путем агрегации их адресного пространства в единую запись. Данное техническое решение применено целенаправленно для сокращения объема таблицы маршрутизации и оптимизации работы сетевого оборудования

Сборка и настройка сети в Cisco Packet Tracer

Для выполнения практической части работы в среде Cisco Packet Tracer были размещены три маршрутизатора типа PT-Router-Empty, соответствующие варианту 17: M1, M3 и M4. Для обеспечения необходимого количества интерфейсов в каждый маршрутизатор были установлены модули PT-ROUTER-NM-1CFE. На маршрутизатор M1 было установлено 6 модулей FastEthernet, на маршрутизатор M3 - 5 модулей FastEthernet, на маршрутизатор M4 - 3 модуля FastEthernet.

После подготовки маршрутизаторов на рабочем поле были размещены девять персональных компьютеров:

- три компьютера для подсетей сети 3;
- четыре компьютера для подсетей сети 5;
- два компьютера для подсетей сети 7.

Физические соединения между устройствами были выполнены с использованием кабеля **Copper Cross-Over**. Компьютеры были подключены к соответствующим интерфейсам маршрутизаторов, а также были созданы соединения между маршрутизаторами **M1-M3** и **M1-M4**.

Далее на маршрутизаторах через интерфейс **CLI** были выполнены:

- назначение IP-адресов интерфейсам;
- активация интерфейсов командой no shutdown;
- настройка статических маршрутов командой ip route.

На каждом персональном компьютере через раздел Desktop -> IP Configuration были вручную заданы IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию.

После завершения настройки была выполнена проверка состояния интерфейсов командой show ip int brief, а затем проверка связности сети с помощью команд ping и tracert

Листинги конфигурации маршрутизаторов

Конфигурация маршрутизатора M1

```
enable
```

```
config terminal
```

```
hostname M1
```

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip address 192.168.40.254 255.255.248.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface FastEthernet1/0
```

```
ip address 192.168.48.254 255.255.248.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface FastEthernet2/0
```

```
ip address 192.168.56.254 255.255.248.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface FastEthernet3/0
```

```
ip address 9.2.0.254 255.255.0.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface FastEthernet4/0
```

```
ip address 9.1.0.254 255.255.0.0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
ip route 193.10.16.0 255.255.240.0 9.2.0.253
```

```
ip route 195.56.78.0 255.255.255.0 9.1.0.253
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 194.44.183.18
```

```
end
```

```
write memory
```

Конфигурация маршрутизатора M3

```
enable
```

```
config terminal
```

```
hostname M3
```

```
interface FastEthernet0/0  
  
ip address 193.10.18.254 255.255.254.0  
  
no shutdown  
  
exit
```

```
interface FastEthernet1/0  
  
ip address 193.10.20.254 255.255.254.0  
  
no shutdown  
  
exit
```

```
interface FastEthernet2/0  
  
ip address 193.10.22.254 255.255.254.0  
  
no shutdown  
  
exit
```

```
interface FastEthernet3/0  
  
ip address 193.10.24.254 255.255.254.0  
  
no shutdown  
  
exit
```

```
interface FastEthernet4/0  
  
ip address 9.2.0.253 255.255.0.0  
  
no shutdown  
  
exit
```

```
ip route 192.168.32.0 255.255.224.0 9.2.0.254
```

```
ip route 195.56.78.0 255.255.255.0 9.2.0.254
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 9.2.0.254
```

```
end
```

```
write memory
```

Конфигурация маршрутизатора M4

```
enable
```

```
config terminal
```

```
hostname M4
```

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip address 195.56.78.126 255.255.255.192
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface FastEthernet1/0
```

```
ip address 195.56.78.190 255.255.255.192
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
interface FastEthernet2/0
```

```
ip address 9.1.0.253 255.255.0.0
```

```
no shutdown
```

exit

```
ip route 192.168.32.0 255.255.224.0 9.1.0.254
```

```
ip route 193.10.16.0 255.255.240.0 9.1.0.254
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 9.1.0.254
```

end

write memory

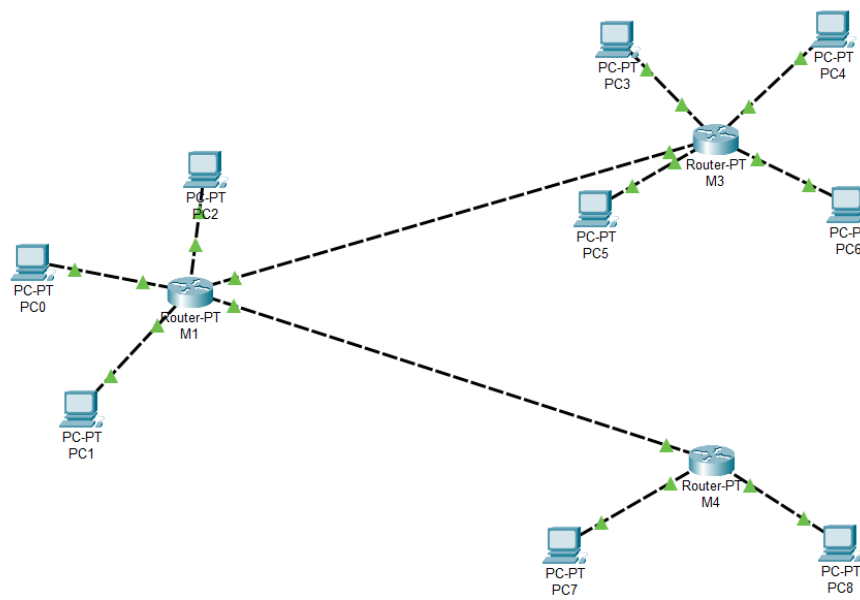


Рисунок 1 - Схема сети в Cisco Packet Tracer


```

M1>show ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.40.254  YES manual  up          up
FastEthernet1/0          192.168.48.254  YES manual  up          up
FastEthernet2/0          192.168.56.254  YES manual  up          up
FastEthernet3/0          9.2.0.254       YES manual  up          up
FastEthernet4/0          9.1.0.254       YES manual  up          up
FastEthernet5/0          unassigned      YES unset   administratively down down

```

Рисунок 2 - Результат команды show ip int brief на маршрутизаторе M1

```

M1>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    9.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
C       9.1.0.0 is directly connected, FastEthernet4/0
C       9.2.0.0 is directly connected, FastEthernet3/0
C     192.168.40.0/21 is directly connected, FastEthernet0/0
C     192.168.48.0/21 is directly connected, FastEthernet1/0
C     192.168.56.0/21 is directly connected, FastEthernet2/0
S     193.10.16.0/20 [1/0] via 9.2.0.253
S     195.56.78.0/24 [1/0] via 9.1.0.253

```

Рисунок 3 - Результат команды show ip route на маршрутизаторе M1

```

C:\>ping 193.10.18.1

Pinging 193.10.18.1 with 32 bytes of data:

Reply from 193.10.18.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 193.10.18.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 193.10.18.1: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 193.10.18.1: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 193.10.18.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

```

```

C:\>ping 195.56.78.65

Pinging 195.56.78.65 with 32 bytes of data:

Reply from 195.56.78.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 195.56.78.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 195.56.78.65: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 195.56.78.65: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 195.56.78.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Рисунок 4 - Проверка доступности узлов с помощью ping

```

C:\>tracert 195.56.78.129

Tracing route to 195.56.78.129 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    193.10.18.254
  1  0 ms    0 ms    0 ms    9.2.0.254
  2  0 ms    0 ms    0 ms    9.1.0.253
  3  0 ms    0 ms    3 ms    195.56.78.129

Trace complete.

```

Рисунок 5 - Проверка маршрута с помощью tracert

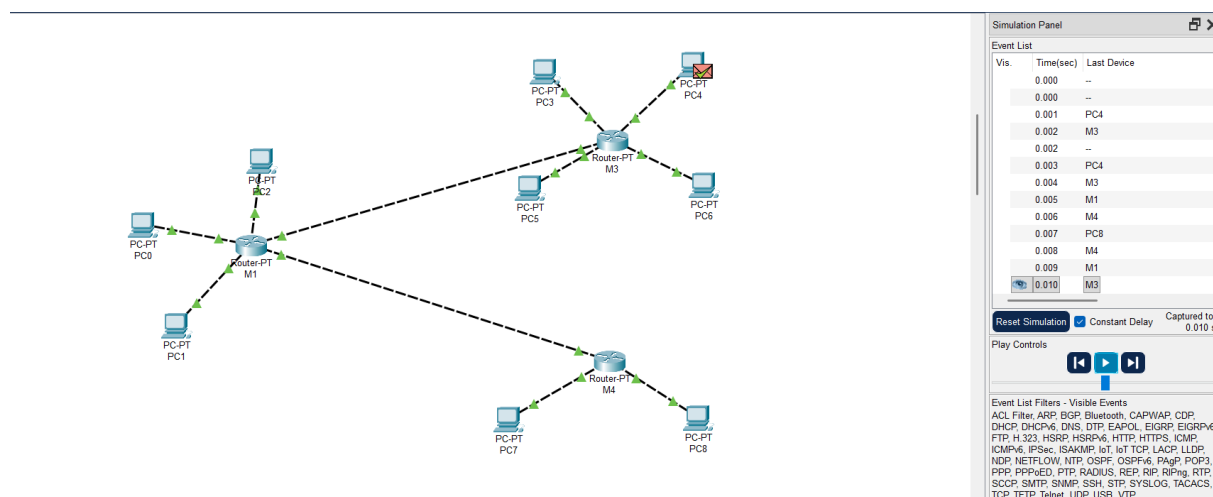


Рисунок 6 - Визуализация прохождения ICMP-пакета в режиме Simulation

Проверка работоспособности сети

После завершения настройки адресации и статической маршрутизации была выполнена проверка работоспособности сети. Сначала была проверена локальная доступность интерфейсов маршрутизаторов из соответствующих подсетей, после чего были выполнены проверки обмена данными между узлами, находящимися в разных сетях.

Для проверки сетевой связности использовалась команда `ping`. В ходе проверки было подтверждено, что рабочие станции, подключённые к различным маршрутизаторам, могут обмениваться данными между собой. Например, узел из сети за маршрутизатором М1 успешно достигал узлов, расположенных в сетях за маршрутизаторами М3 и М4. При повторных запросах потери пакетов отсутствовали, что подтверждает корректную настройку сети.

Дополнительно была выполнена проверка маршрута прохождения пакетов с помощью команды `tracert`. В результате было установлено, что пакет от узла сети, подключённой к маршрутизатору М3, до узла сети, подключённой к маршрутизатору М4, проходит последовательно через маршрутизаторы М3, М1 и М4, что соответствует разработанной топологии и настроенным таблицам маршрутизации.

Полученные результаты подтверждают, что IP-адресация, назначение шлюзов по умолчанию и статическая маршрутизация были выполнены корректно, а созданная сеть функционирует правильно.

Ответы на вопросы

- **Сеть (Network):** Совокупность соединенных между собой вычислительных устройств, которые могут обмениваться данными по определенным правилам (протоколам).
- **Узел (Node/Host):** Любое активное устройство, подключенное к сети и имеющее собственный логический адрес (компьютер, сервер, порт маршрутизатора).
- **IP-адрес:** Уникальный логический идентификатор узла в сети. В стандарте IPv4 представляет собой 32-битное число, состоящее из двух логических частей: адреса самой сети и адреса конкретного узла внутри этой сети.
- **Маска подсети (Subnet mask):** Битовый шаблон, который накладывается на IP-адрес и позволяет сетевому оборудованию точно определить, где в IP-адресе заканчивается номер сети и начинается номер узла.

- **Маршрутизация (Routing):** Процесс выбора оптимального пути для передачи пакетов данных от отправителя к получателю через одну или несколько транзитных сетей. Выполняется специальными устройствами — маршрутизаторами (роутерами), опирающимися на свои таблицы маршрутизации.
- **Cisco Packet Tracer:** Программный комплекс для эмуляции и моделирования сетей передачи данных. Позволяет проектировать топологии и настраивать виртуальные аналоги реального сетевого оборудования Cisco.
- **Эмуляция:** Программное воспроизведение работы реальных аппаратных систем. В Packet Tracer эмулируется не только физическое поведение устройств, но и полноценная работа их операционной системы (Cisco IOS) со всеми протоколами.
- **Ввод команд:** Процесс управления и настройки сетевого оборудования через интерфейс командной строки (CLI - Command Line Interface). Администратор вводит специализированные текстовые директивы (например, ip address, no shutdown, ip route) для конфигурации устройства без использования графического интерфейса.

Вывод

В ходе выполнения практической работы была разработана и настроена корпоративная IP-сеть для варианта 17. На основе исходных данных были выбраны маршрутизаторы M1, M3 и M4, а также сети 1, 3, 5 и 7. Для сетей 3, 5 и 7 было выполнено разбиение на необходимое количество подсетей, после чего для каждой подсети были определены адрес сети, маска, широковещательный адрес, диапазон допустимых адресов хостов и максимально возможное число узлов.

Далее были назначены IP-адреса интерфейсам маршрутизаторов и рабочим станциям, выполнена физическая сборка схемы в Cisco Packet Tracer и настроена статическая маршрутизация между удалёнными сегментами сети. Проверка сети с помощью команд ping и traceroute показала, что обмен данными между узлами из разных подсетей выполняется успешно, а маршруты прохождения пакетов соответствуют разработанной топологии.

Таким образом, в ходе работы были закреплены навыки IP-адресации, разбиения сетей на подсети, назначения адресов интерфейсам, настройки статической маршрутизации и проверки работоспособности сети в среде Cisco Packet Tracer.